Bloc 1:
Biochimie - Métabolisme

Unité 2 : Le métabolisme cellulaire

Chapitre 1: Les enzymes et la catalyse des réactions

Pb : Dans quelles mesures les enzymes sont des molécules indispensables au déroulement des réactions biochimiques au sein de l'organisme dans les conditions physiologiques?

I. Des protéines catalysant les réactions chimiques du vivant de manière spécifique

A. Des catalyseurs protéiques indispensables à la réalisation des réactions biochimiques

Réactions	Enzymes	Vitesse sans catalyse v_u (s^{-1})	Vitesse avec catalyse enzymatique v_e (s^{-1})	v_e / v_u
$CH_3 - O - PO_3^{2-} + H_2O \longrightarrow CH_3OH + HPO_4^{3-}$	*Phosphatase alcaline*	1×10^{-15}	14	$1{,}4 \times 10^{16}$
$H_2N - \overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C} - NH_2 + 2\,H_2O + H^+ \longrightarrow 2\,NH_4^+ + HCO_3^-$	*Uréase*	3×10^{-10}	3×10^{4}	1×10^{14}
$R - \overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C} - O - CH_2CH_3 + 2\,H_2O \longrightarrow RCOOH + HOCH_2CH_3$	*Chymotrypsine*	1×10^{-10}	1×10^{2}	1×10^{12}
Glycogène + Pi $\longrightarrow$ Glycogène + Glucose-1-P (*n*) (*n–1*)	*Glycogène phosphorylase*	$< 5 \times 10^{-15}$	$1{,}6 \times 10^{-3}$	$> 3{,}2 \times 10^{11}$
Glucose + ATP $\longrightarrow$ Glucose-6-P + ADP	*Hexokinase*	$< 1 \times 10^{-13}$	$1{,}3 \times 10^{-3}$	$> 1{,}3 \times 10^{10}$
Créatine + ATP $\longrightarrow$ Créatine-P + ADP	*Créatine kinase*	$< 3 \times 10^{-9}$	4×10^{-5}	$> 1{,}33 \times 10^{4}$

TABLEAU I.: Comparaison de la vitesse de quelques réactions avec ou sans catalyse enzymatique. RICHARD et al. (2015).

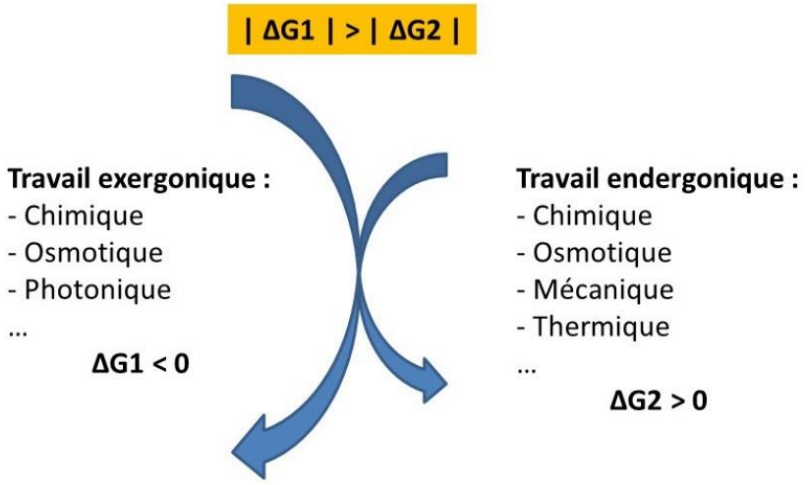
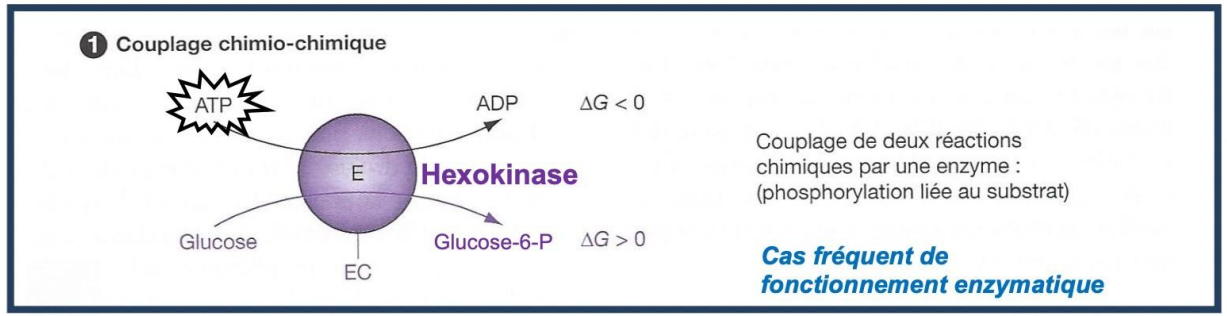
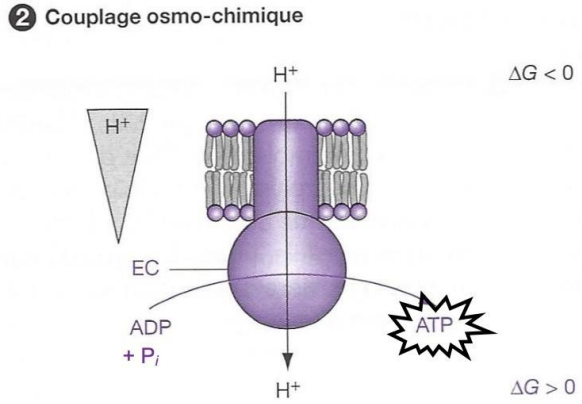


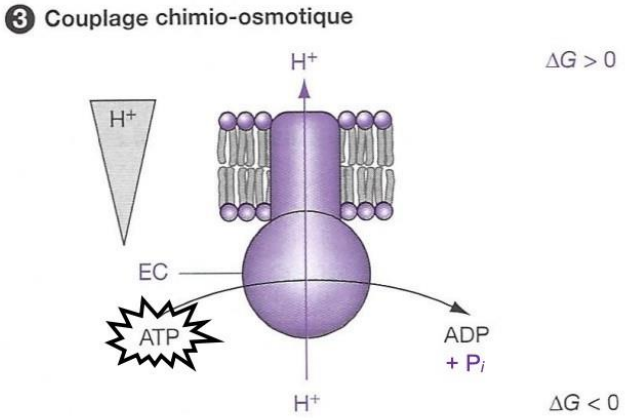
Fig.1 Le principe d'un couplage énergétique. TANGUY J.





glucose + Pi	⟶	glucose 6-P + H_2O	$\Delta rG_1' = +20\ kJ.mol^{-1}$
ATP + H_2O	⟶	ADP + Pi	$\Delta rG_2' = -50\ kJ.mol^{-1}$
glucose + ATP	⟶	glucose 6-P + ADP	$\Delta rG_T' = -30\ kJ.mol^{-1}$

Couplage chimio-chimique réalisé par l'hexokinase.
(D'après PERRIER, BEAUX *et al.*, 2021)



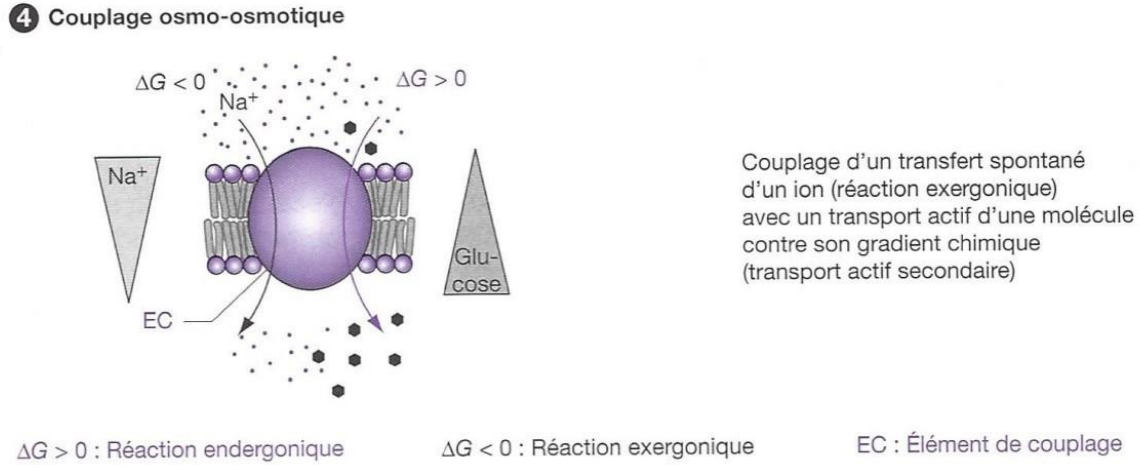
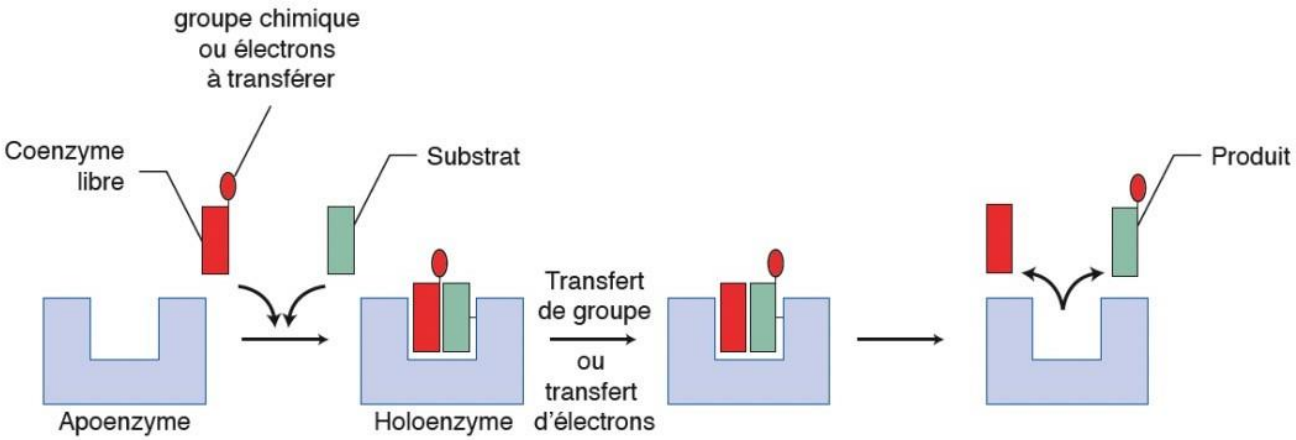


Fig.2: Quelques exemples de couplages énergétiques.
BREUIL (2007)



Modalités de transfert de groupe chimique ou d'électrons pour une enzyme fonctionnant avec un coenzyme libre

Exemples

ATP (**coenzyme**) + Glucose —*Hexokinase*→ ADP + Glucose-6-Phosphate

NADH, H⁺ (**coenzyme réduit**) + Pyruvate —*Lactate déshydrogénase*→ NAD^+ (**coenzyme oxydé**) + Lactate

Fig.3: Illustration de la notion de coenzyme. Vision proposée par SEGARRA, PIÈTRE et al. (2023)

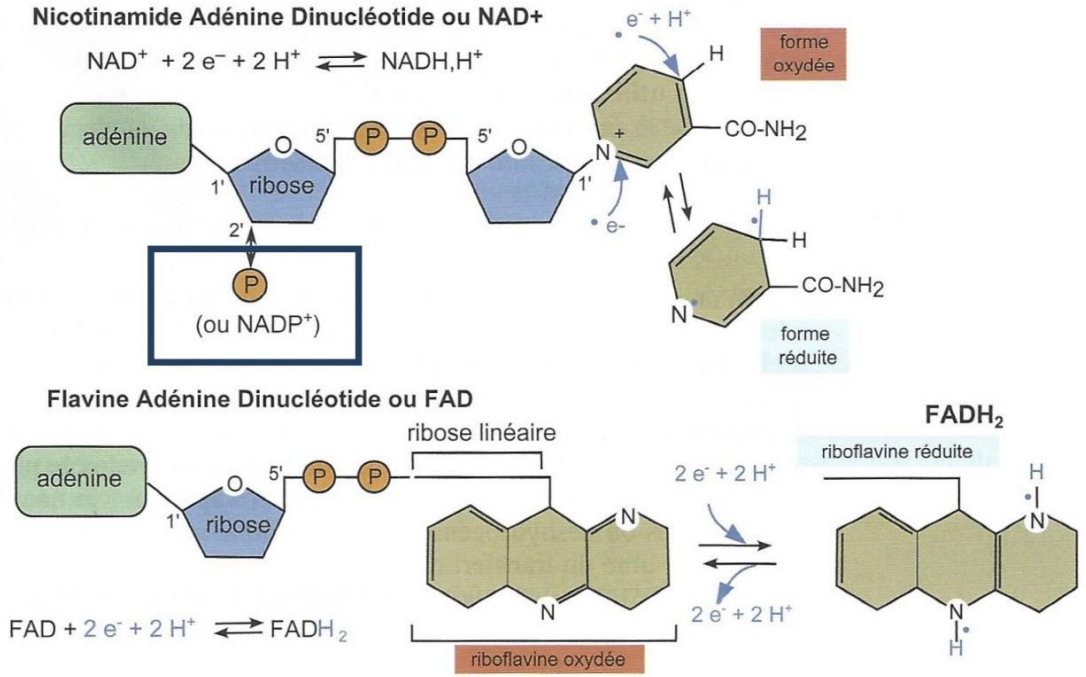


Fig.4: Trois coenzymes d'oxydoréduction. D'après PEYCRU et al. (2013)

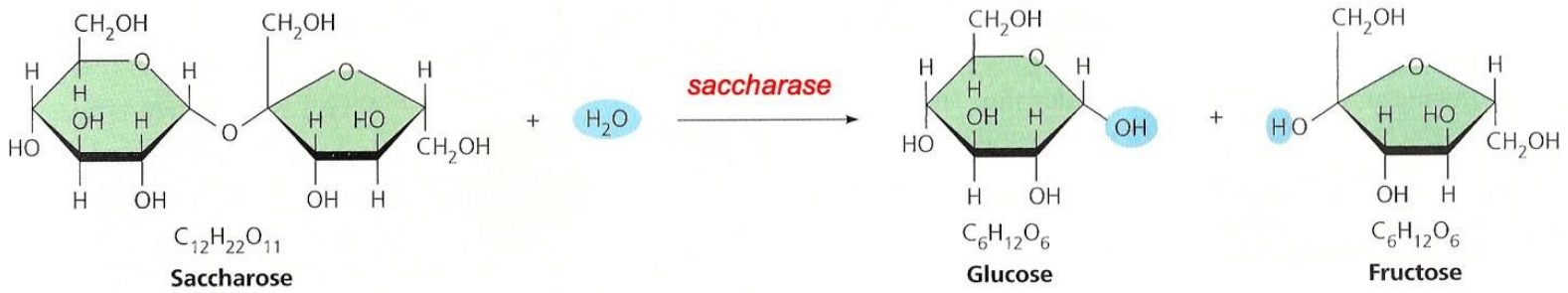
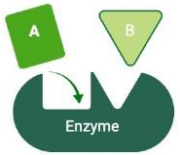


Fig.5: Hydrolyse du saccharose par la saccharase. D'après CAMPBELL & REECE (2012)

ENZYMES	RÉACTIONS CATALYSÉES
Hydrolases	Nom général des enzymes qui catalysent une réaction de clivage par hydrolyse.
Nucléases	Dégradent les acides nucléiques par hydrolyse des liaisons entre les nucléotides.
Protéases	Dégradent les protéines par hydrolyse des liaisons entre les acides aminés.
Synthases	Nom général utilisé pour désigner les enzymes qui synthétisent des molécules, dans les réactions anaboliques, par condensation de deux molécules plus petites.
Isomérases	Catalysent le réarrangement de liaisons dans une même molécule.
Polymérases	Catalysent les réactions de polymérisation comme la synthèse de l'ADN et de l'ARN.
Kinases	Catalysent l'addition de groupements phosphate sur des molécules. Les protéine-kinases forment un groupe important de kinases qui ajoutent des groupements phosphate sur les protéines.
Phosphatases	Catalysent le retrait par hydrolyse d'un groupement phosphate d'une molécule.
Oxydo-réductases	Nom général des enzymes qui catalysent les réactions au cours desquelles une molécule est oxydée pendant qu'une autre est réduite. Les enzymes de ce type sont souvent appelées *oxydases*, *réductases* et *déshydrogénases*.
ATPases	Hydrolysent l'ATP. Beaucoup de protéines ayant un large éventail de rôles ont parmi leurs fonctions une activité ATPase pour recueillir l'énergie. Par exemple, les protéines motrices comme la *myosine* et les protéines de transport membranaire comme la *pompe sodium-potassium*.

Le nom des enzymes se termine typiquement par «ase» à l'exception de certaines enzymes comme la pepsine, la trypsine, la thrombine et le lysozyme qui ont été découvertes et nommées avant que cette convention générale soit acceptée à la fin du dix-neuvième siècle. Le nom commun d'une enzyme indique généralement le substrat et la nature de la réaction catalysée. Par exemple, la citrate synthase catalyse la synthèse du citrate par une réaction entre l'acétyl CoA et l'oxaloacétate.



Classe	Type de réaction catalysée		Exemple	
Classe 1 : Oxydoréductases	A_{red} + B_{ox} ⇄ A_{ox} + B_{red}	Réaction d'oxydoréduction		catalase
Classe 2 : Transférases	A-B + C ⇄ A + B-C	Transfert d'un groupement fonctionnel		glutathion S-transférase
Classe 3 : Hydrolases	A-B + H_2O ⇄ A-H + B-OH	Hydrolyse		6-phosphoglucono-lactonase
Classe 4 : Lyases	A-B ⇄ A + B	Rupture de liaison		cystathionine gamma-lyase
Classe 5 : Isomérases	A ⇄ Iso-A	Isomérisation (modification de la structure spatiale d'une molécule)		triosephosphate isomérase
Classe 6 : Ligases	B, A ⇄ A-B	Formation de liaison		tryptophanyl-tRNA synthétase

TABLEAU II.: Grandes catégories d'enzymes. D'après ALBERTS et al. (2004) et DELAIRE-ÉCHARD, BELLAMY et al. (2019.

Classification internationale des enzymes

L'union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (IUBMB) a mis au point une nomenclature des enzymes fondée sur la réaction chimique catalysée et sur le substrat impliqué. Chaque enzyme présente un numéro construit sur le modèle EC X.X.X.X, EC voulant dire *enzyme commission* et les X. correspondent à des chiffres ou nombres catégorisant et hiérarchisant les diverses enzymes en classe de réactions, sous-classes, et chaque sous-classes en sous-sous-classes…

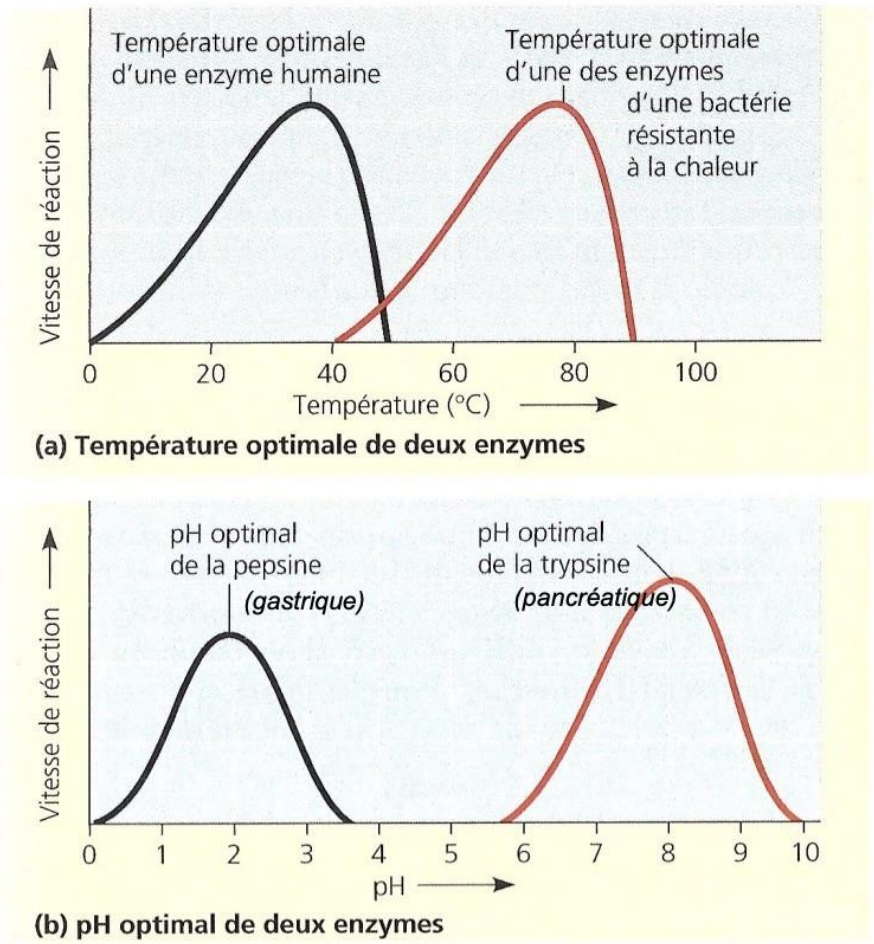
Ainsi il existe sept classes d'enzymes notées EC1 à EC7 : les oxydoréductases, les transférases, les hydrolases, les synthases, les isomérases, les ligases et les translocases.

Chaque classe d'enzymes catalyse un type de réaction (spécificité de réaction).

La chymotrypsine, par exemple, possède la référence EC 3.4.21.1 :

- Le « 3 » correspond à la 3e classe des enzymes : c'est une hydrolase ;
- Le « 4 » précise qu'elle appartient à la sous-classe endopeptidase ;
- Le « 21 » indique qu'elle possède une **sérine dans son site actif** ;
- Le « 1 » fait référence au nom même de l'enzyme : **chymotrypsine.**

D'après SEGARRA, PIÈTRE et al. (2023)



Facteurs environnementaux exerçant une influence sur l'activité enzymatique. Chaque enzyme possède **(a)** une température optimale et **(b)** un pH optimal, qui favorisent sa conformation active.

Fig.6: Optima de température et de pH d'enzymes. D'après CAMPBELL & REECE (2012).

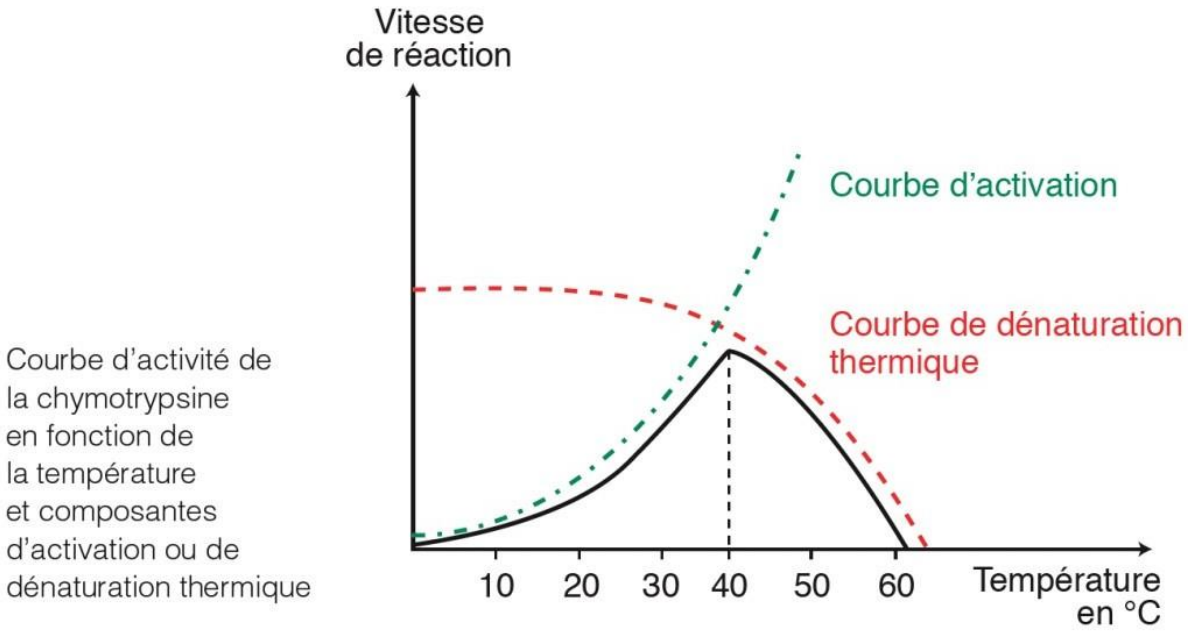


Fig.7: Température et fonctionnement d'une enzyme (la chymotrypsine). D'après SEGARRA, PIÈTRE et al. (2023)

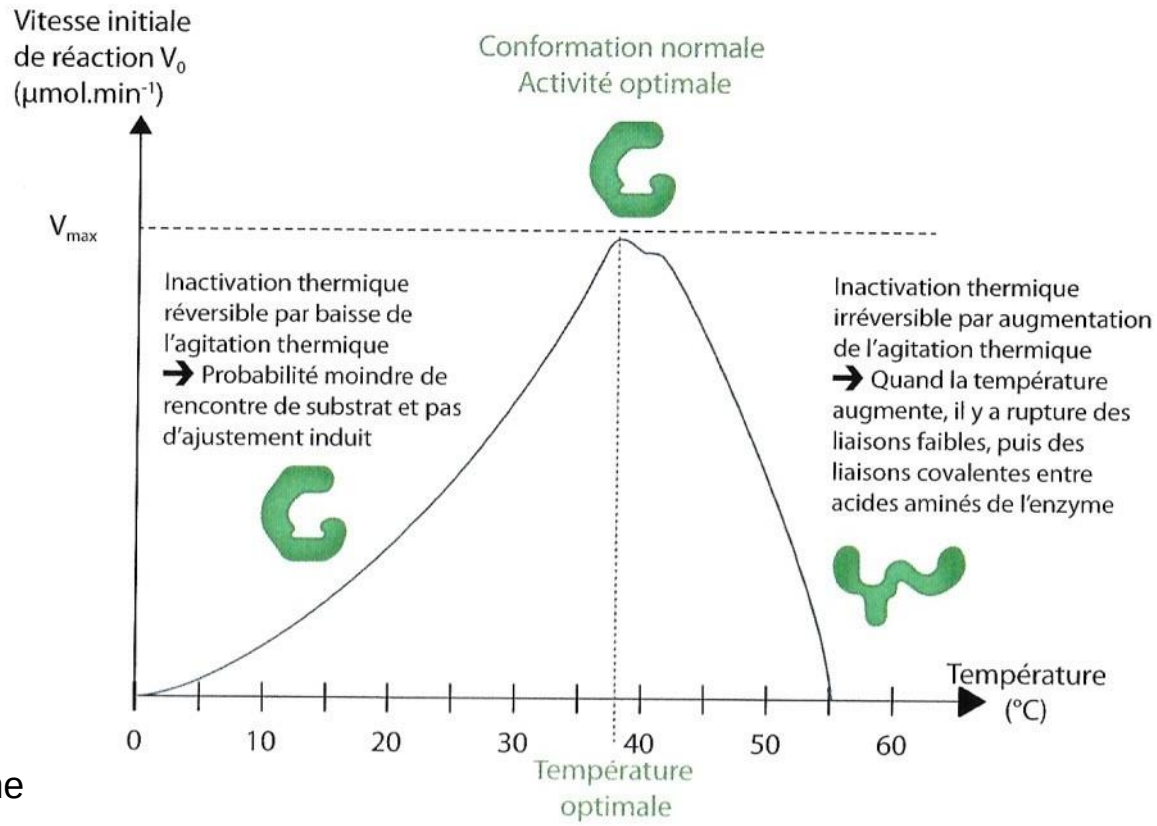


Fig.8: . Température et fonctionnement d'une enzyme humaine. D'après DAUTEL et al. (2021)

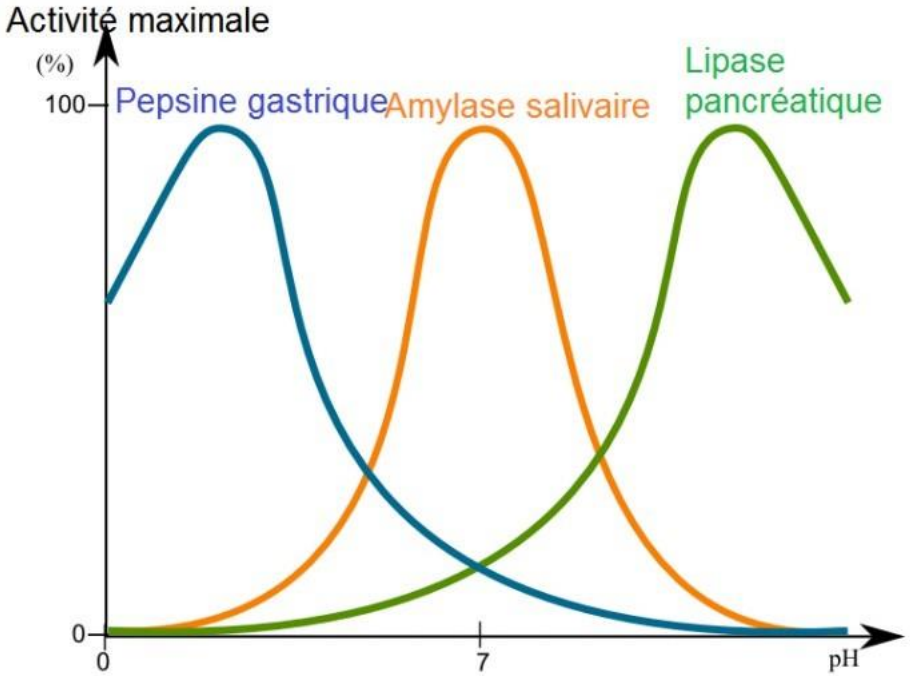
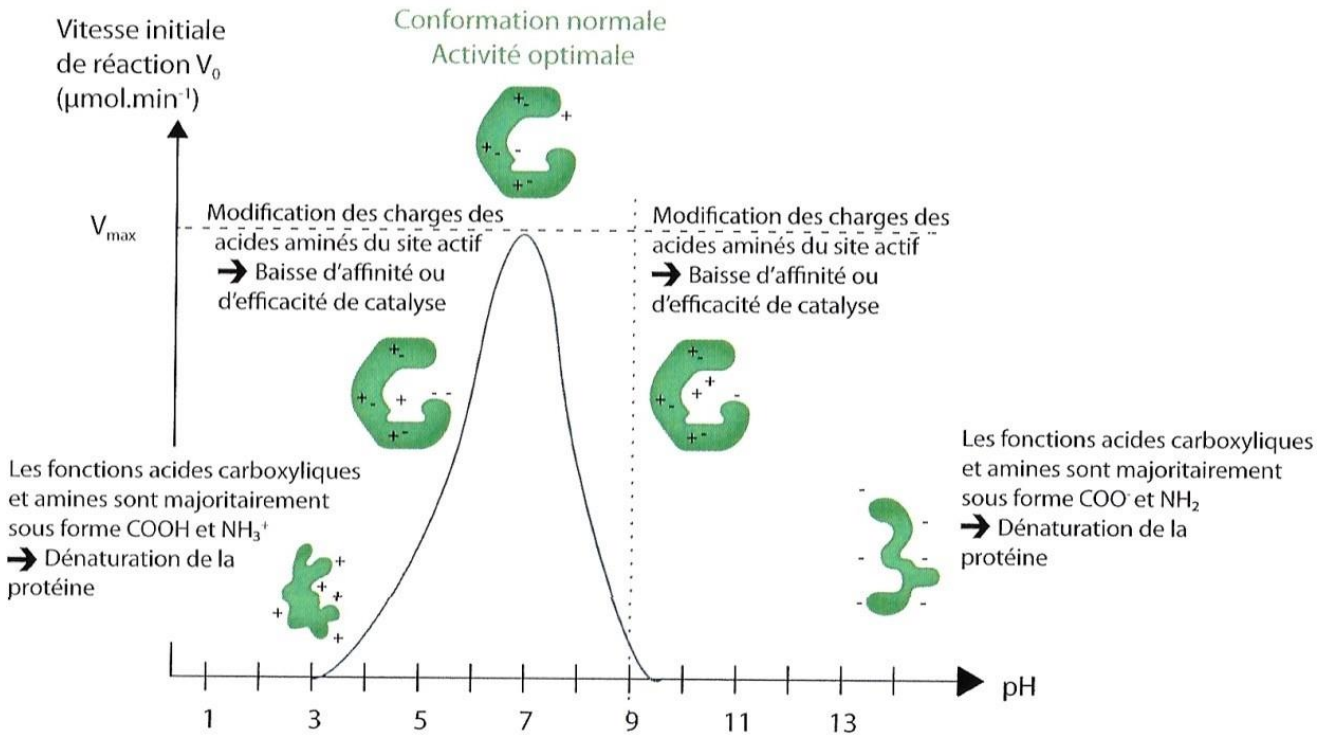


Fig.9: pH optimal de quelques enzymes digestives.
http://cellularlifeprocesses.weebly.com/enzymes.html



L'effet du pH sur l'activité enzymatique : exemple de l'amylase salivaire ou pancréatique au pH optimal égal à 7 alors que la trypsine a un pH optimal proche de 8.

Fig.10: Action du pH sur l'amylase humaine (salivaire ou pancréatique). D'après DAUTEL et al. (2021)

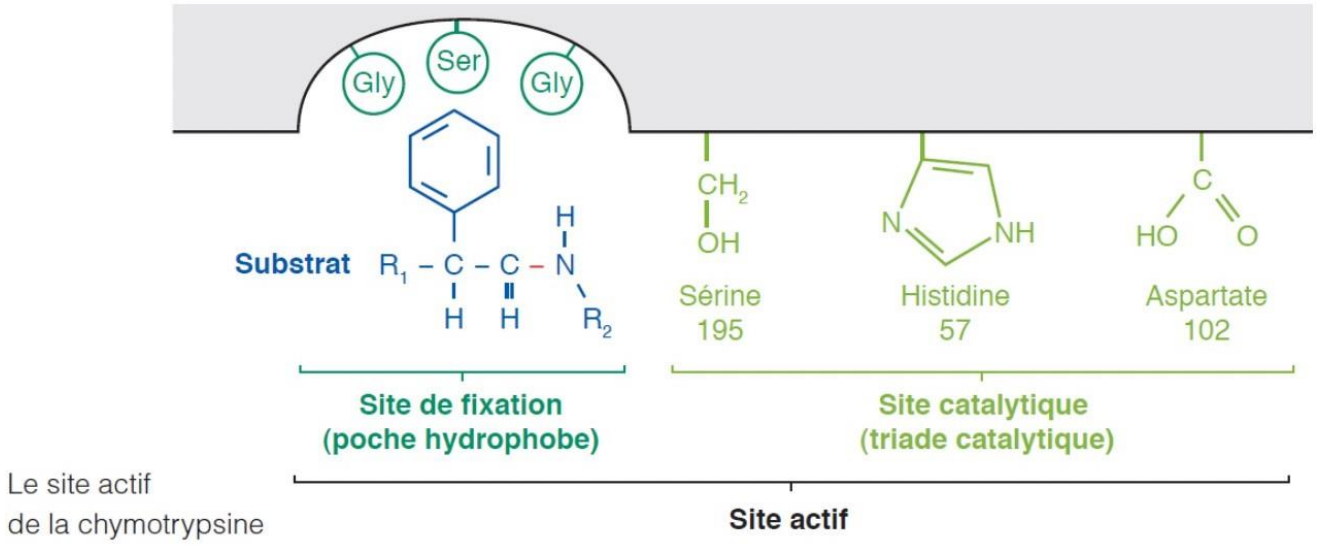


Fig.11: Le site actif de la chymotrypsine.
SEGARRA et al. (2023)

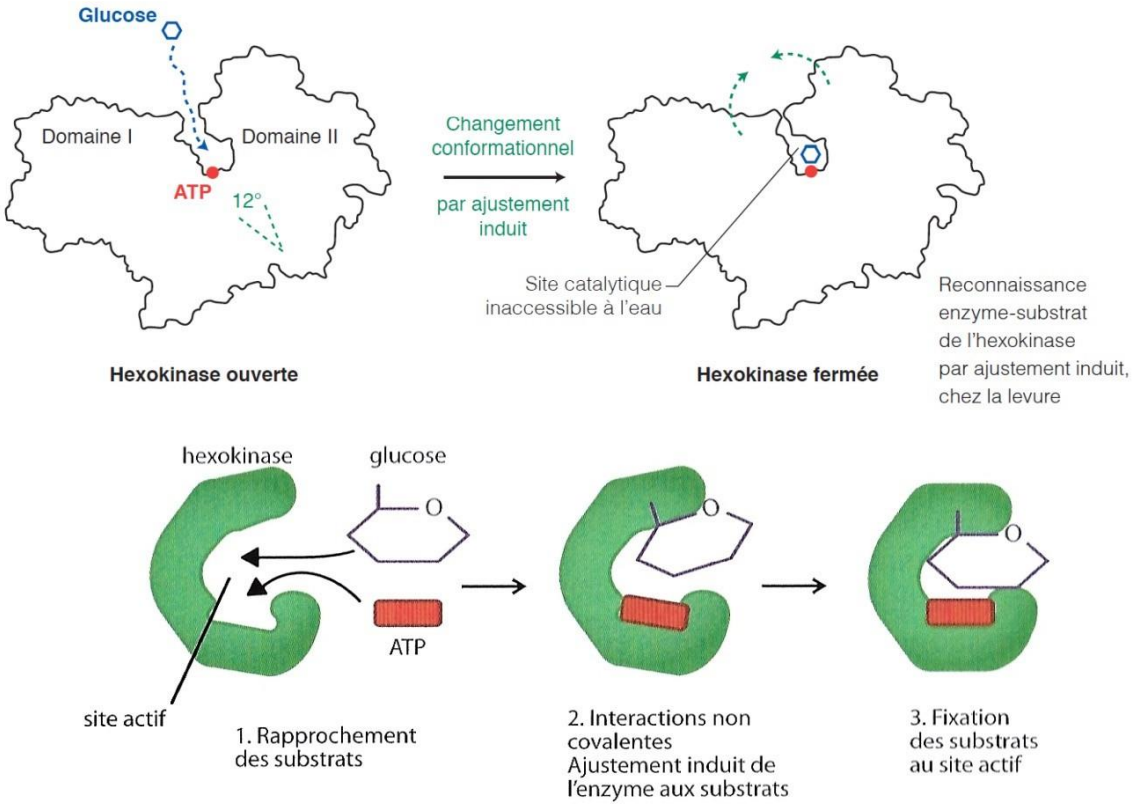


Fig.12: Complémentarité enzyme-substrat et ajustement induit (hexokinase) : 2 visions.
SEGARRA et al. (2014), et DAUTEL et al. (2021)

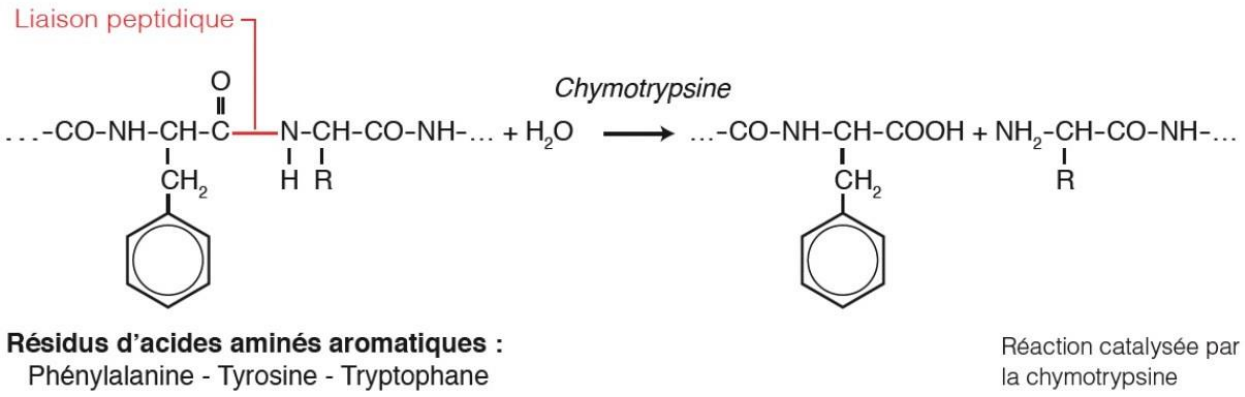


Fig.13: Un exemple de réaction enzymatique (réaction catalysée par la chymotrypsine). D'après SEGARRA et al. (2023)

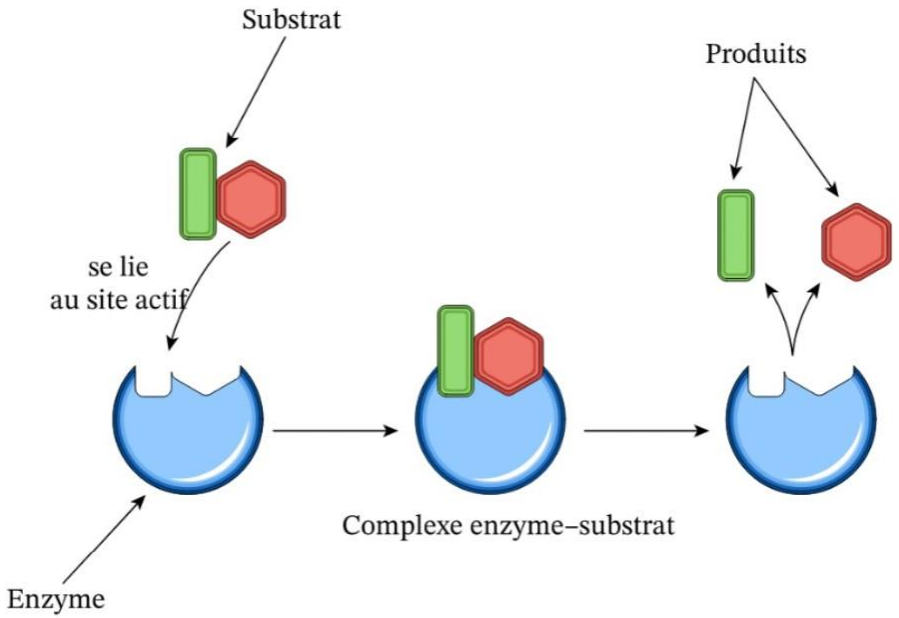


Fig.14: La réaction enzymatique : vue d'ensemble. SEGARRA et al. (2023)

Schéma illustrant la structure d'une enzyme, dont son site actif auquel une molécule de substrat se liera pour former un complexe enzyme–substrat. Une fois la réaction achevée, les produits sont libérés du site actif.

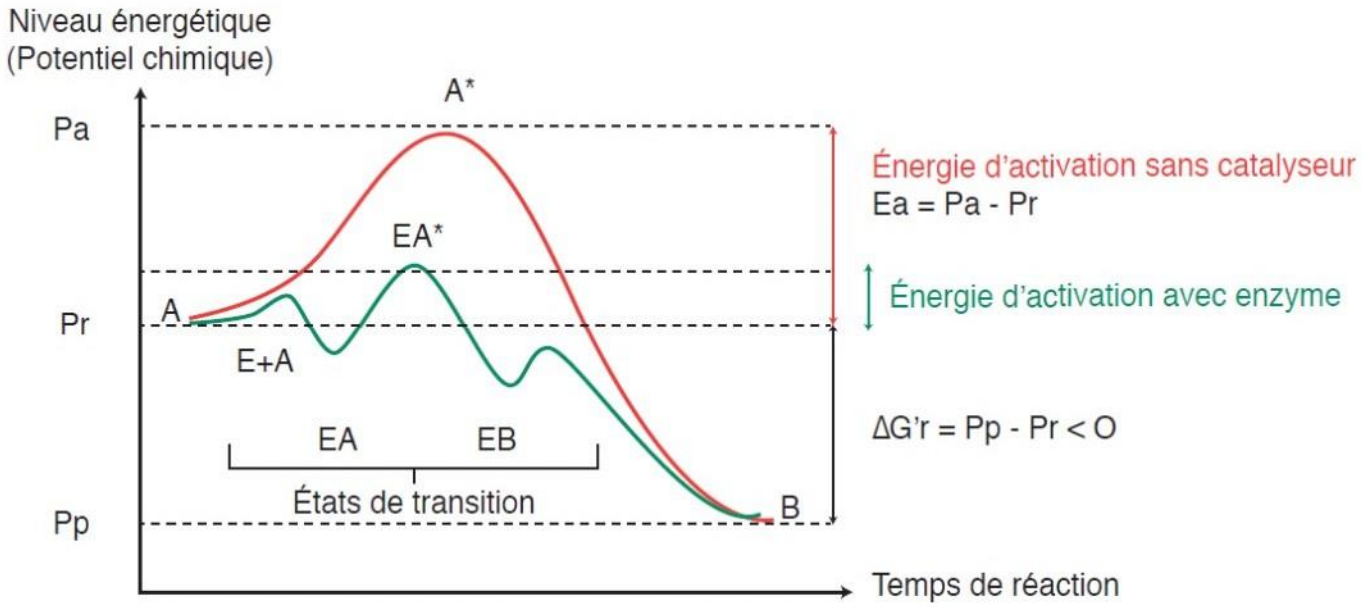
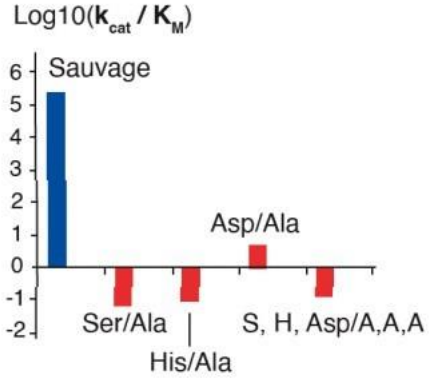


Fig.15: Diagramme énergétique d'une réaction A → B catalysée par une enzyme. SEGARRA et al. (2023)

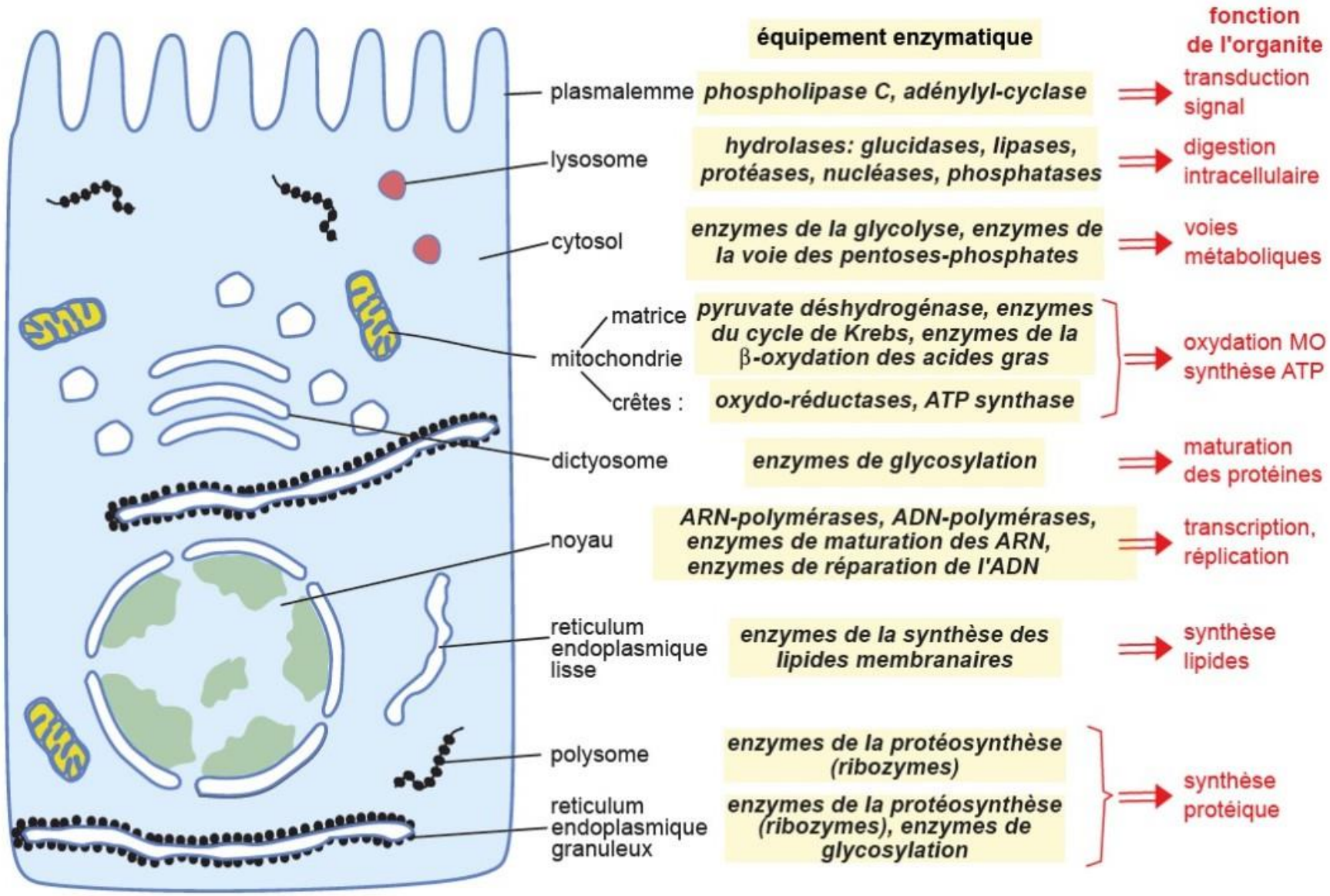
	Site catalytique Ser	His	Asp	k_{cat} / K_M $s^{-1}.mol.L^{-1}$	Log10 (k_{cat} / K_M)
Protéine sauvage	+	+	+	$2,4.10^5$	5,38
Ser / Ala	-	+	+	8.10^{-2}	-1,1
His / Ala	+	-	+	$9,6.10^{-2}$	-1
Asp / Ala	+	+	-	*4,7*	*0,67*
Ser, His, Asp / Ala, Ala, Ala	-	-	-	$1,3.10^{-1}$	-0,9



Protéine sauvage (enzyme native, non recombinée), Ser/Ala : la sérine du site catalytique est remplacée par mutagenèse dirigée par de l'alanine, Ser, His, Asp/Ala, Ala, Ala : remplacement de la triade catalytique par des acides aminés de type alanine.

D'après P.Carter (1988) Dissecting the catalytic triad of a serine protease, *Nature*, **332**, 564-8.

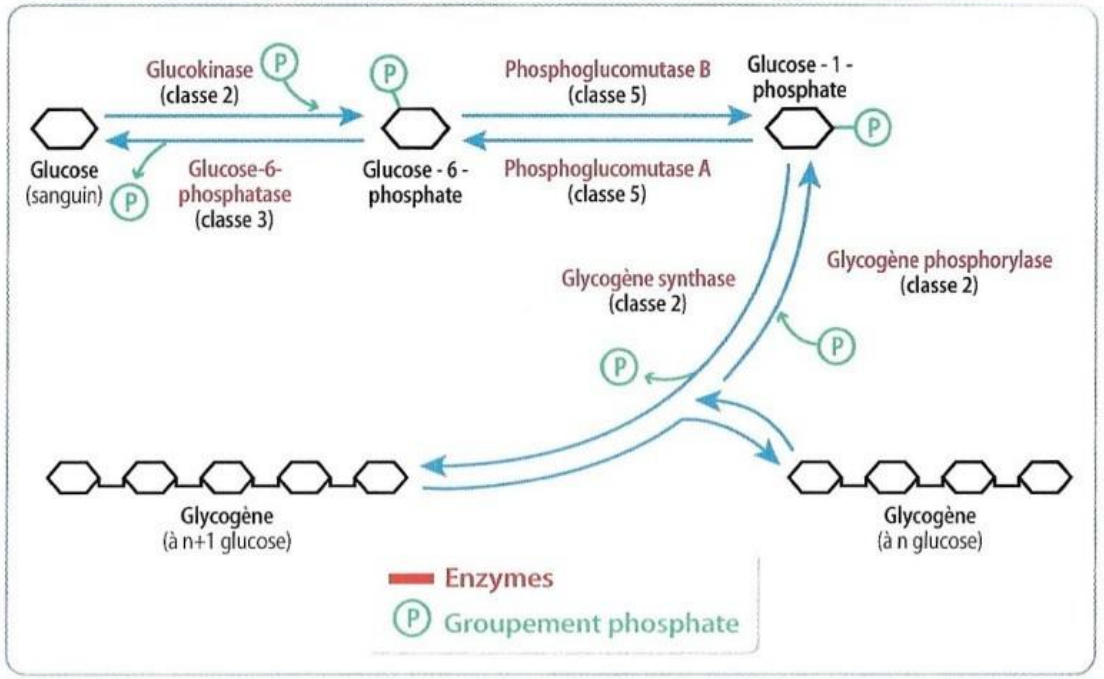
Fig.16: Résultats d'une expérience de mutagenèse dirigée. SEGARRA, PIÈTRE et al. (2023)



Équipement enzymatique et spécialisation des organites dans un entérocyte.

Fig.17: Compartimentation cellulaire et répartition des voies métaboliques : un panorama dans le cas d'une cellule animale. PERRIER, BEAUX et al. (2021)

Le glucose est la principale source d'énergie des cellules. Il doit être sous sa forme simple (non phosphorylée) pour pouvoir traverser la membrane des cellules. Dès son entrée dans les cellules, il est transformé en glucose-6-phosphate. Toutes les cellules sont capables d'utiliser le glucose comme source d'énergie pour leur métabolisme et certaines sont capables de le stocker sous forme d'un polymère glucidique, le glycogène (par exemple, les hépatocytes et les fibres musculaires). Mais seuls les hépatocytes peuvent en libérer dans le sang et le rendre ainsi disponibles pour d'autres cellules.



a. Voie de synthèse et de dégradation du glycogène

	Cellules hépatiques	Cellules musculaires	Cellules adipeuses	Cellules nerveuses
Glycogène synthase	✓	✓	✗	✗
Glycogène phosphorylase	✓	✓	✗	✗
Phosphoglucomutase	✓	✓	✗	✗
Glucokinase	✓	✓	✓	✓
Glucose-6-phosphatase	✓	✗	✗	✗
	✓ = présence ✗ = absence			

b. L'équipement enzymatique de différentes cellules

Fig.18: Appareillage enzymatique cytosolique de divers types cellulaires mammaliens en lien avec le métabolisme du glucose chez l'Homme. DELAIRE-ÉCHARD, BELLAMY et al. (2019)

II. La cinétique enzymatique

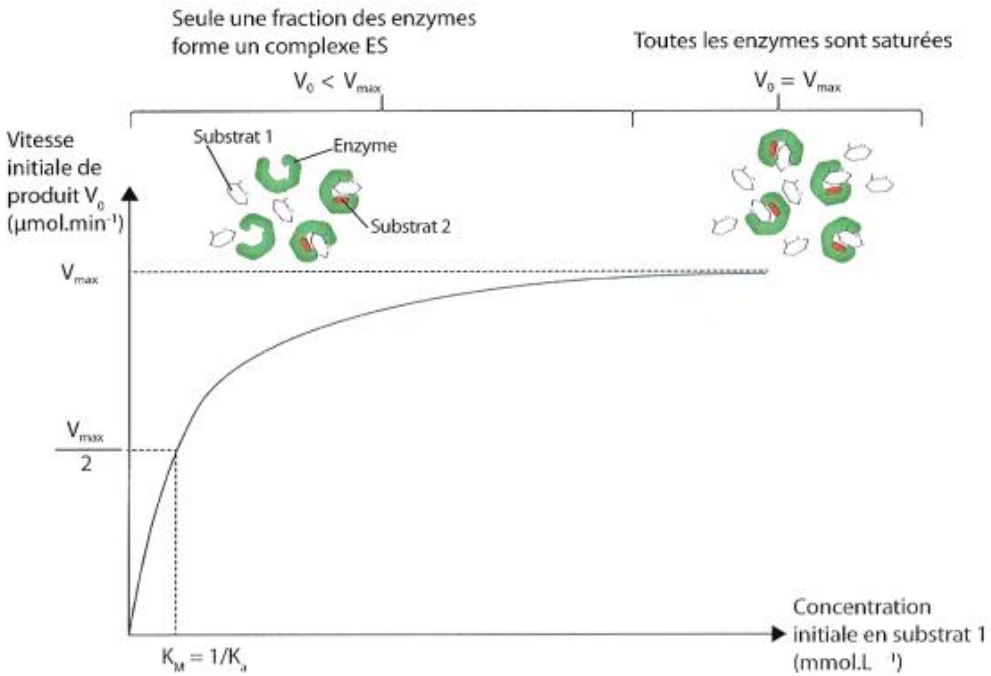


Fig.19: Cinétique de l'hexokinase, enzyme michaelienne de la glycolyse (ou de la glycogénogenèse musculaire) qui phosphoryle le glucose en glucose 6-phosphate. DAUTEL et al. (2021)

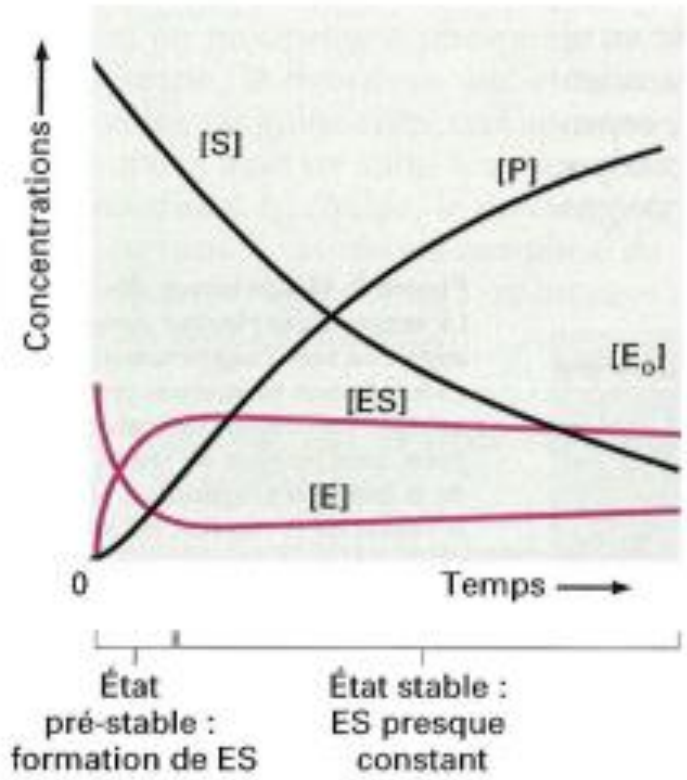
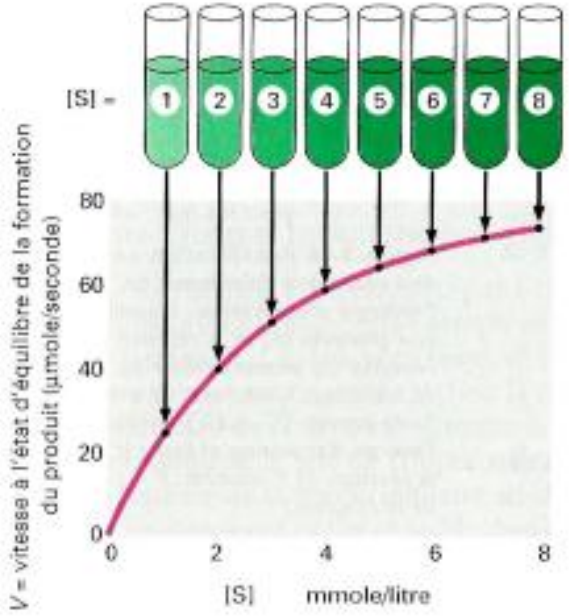


Fig.20: Evolution des concentrations des acteurs d'une réactions enzymatique. ALBERTS et al. (2004).

LA REPRÉSENTATION EN DOUBLE INVERSE

Un tracé typique de V en fonction de [S] d'une enzyme qui suit la cinétique de Michaelis-Menten est représenté ci-dessous. D'après ce tracé, ni la valeur de V_{max}, ni celle de K_m ne sont immédiatement claires.



Pour obtenir V_{max} et K_m à partir de ces données, un tracé en double-inverse est souvent utilisé, dans lequel l'équation de Michaelis-Menten a simplement été reformulée, afin que $1/V$ soit tracé en fonction de 1/[S].

$$1/V = \left(\frac{K_m}{V_{max}}\right)\left(\frac{1}{[S]}\right) + 1/V_{max}$$

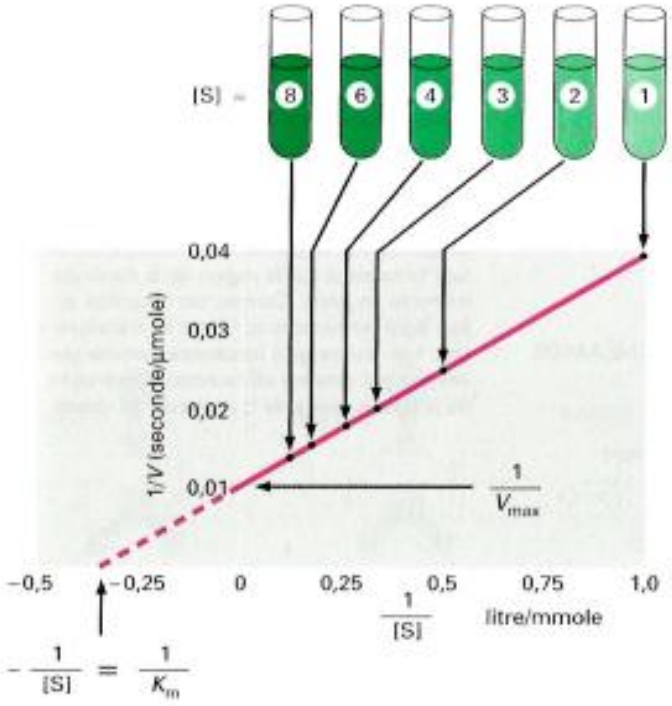
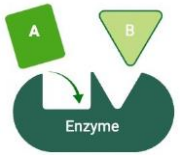


Fig.21: Linéarisation de Lineweaver Burk permettant de lire K_m et v_{max} à partir de points expérimentaux
ALBERTS et al. (2004)



Affinité de l'enzyme pour son substrat

On définit la **constante d'affinité** (K_{aff}) de l'enzyme pour le substrat par le rapport k_1/k_{-1}. Elle renseigne de la facilité de l'enzyme à établir le complexe E-S tandis que la constante de Michaelis(K_M) donne plutôt la mesure de la **dissociation du complexe E-S**. On peut relier les deux constantes :

K_s : constante de dissociation du complexe ES

$$K_M = \frac{k_2 + k_{-1}}{k_1} \approx \frac{k_{-1}}{k_1} = \frac{1}{Kaff} = K_s$$

En considérant que $k_{-1} >> k_2$ (dissociation du complexe E-S en E et S plus qu'en E et P), on peut dire que K_M est l'inverse de la constante d'affinité de l'enzyme pour son substrat. **Plus K_M est petite plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est grande**. C'est l'étude conjointe du **K_M** et de **l'activité catalytique** d'une enzyme qui permet de décrire et de comparer le fonctionnement de différentes enzymes entre elles.

D'après SEGARRA et al. (2014)

$$v_i = \frac{v_{max}\,[S]_i}{K_M + [S]_i}$$

v_i : **vitesse initiale de réaction** (typiquement en mol • L^{-1} • s^{-1})* ;
v_{max} : **vitesse initiale maximale de réaction** (typiquement en mol • L^{-1} • s^{-1})* ;
$[S]_i$: **concentration initiale en substrat** (typiquement en mol • L^{-1})* ;
K_M : **constante de MICHAELIS** ; c'est une concentration (typiquement en mol • L^{-1})*.

Fig.22: Constante de Michaelis-Menten et l'équation de Michaelis-Menten

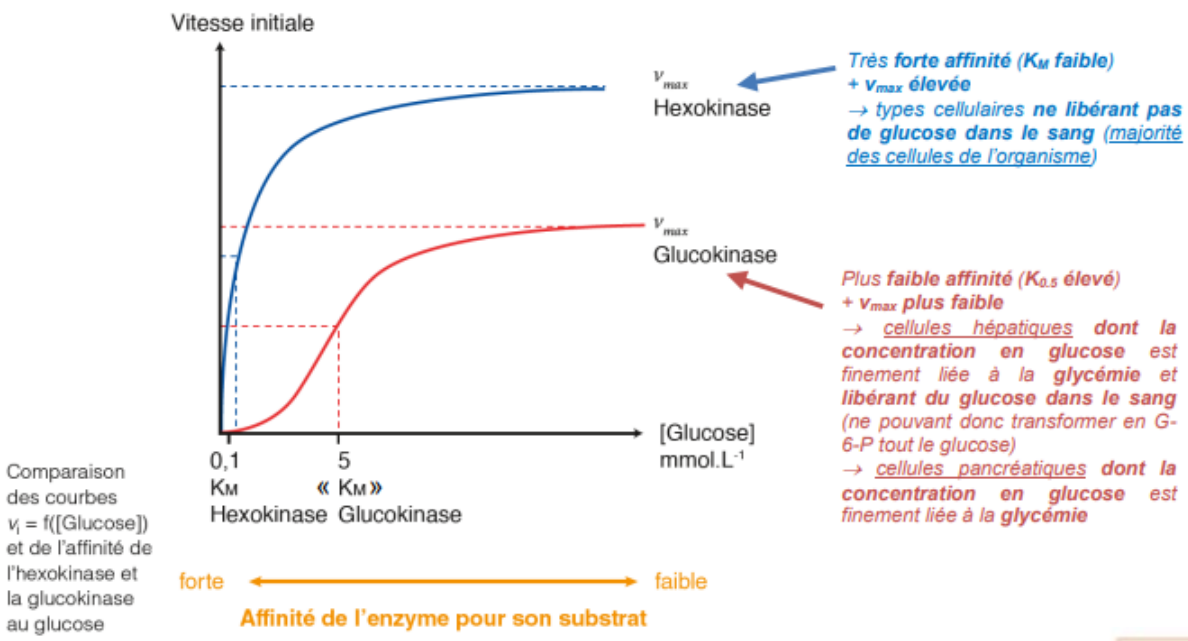


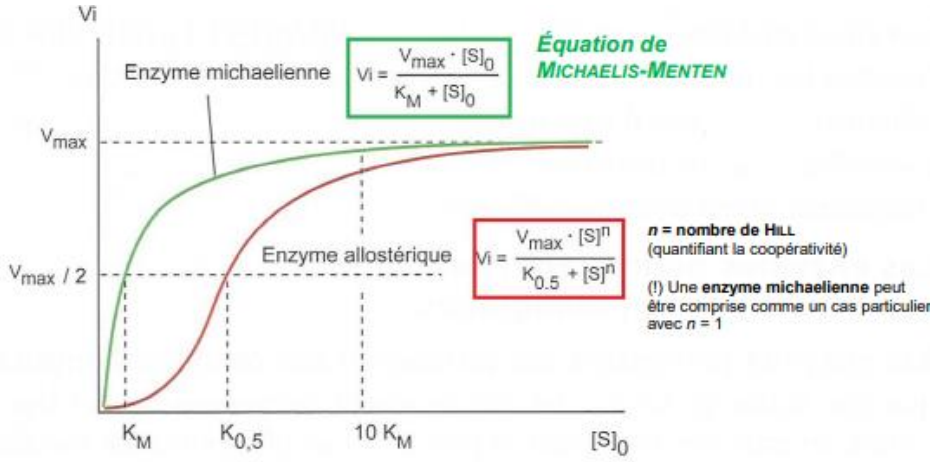
Fig.23: Hexokinase et glucokinase : cinétiques comparées. SEGARRA, PIÈTRE et al. (2023).

Enzyme	Substrat	kcat (s^{-1})	K_M ($mol.L^{-1}$)	Efficacité catalytique : kcat/K_M $s^{-1}.L.mol^{-1}$
Acétylcholinestérase	Acétylcholine	$1,4.10^4$	$9,5.10^{-5}$	**$1,5.10^8$**
Catalase	H_2O_2	1.10^7	$2,5.10^{-2}$	**4.10^8**

TABLEAU III: Comparaison de l'efficacité catalytique de deux enzymes. D'après SEGARRA, PIÈTRE et al. (2023)

on peut caractériser une enzyme comme l'acétylcholinestérase (enzyme inactivant par clivage l'acétylcholine, neurotransmetteur des synapses cholinergiques des plaques motrices) qui catalyse très lentement une réaction (k_{cat} faible) et qui pourtant fixe aisément le substrat même à de faibles concentrations (K_M faible). Inversement, on connaît une enzyme, telle que la catalase, qui réalise l'acte catalytique fréquemment (k_{cat} élevé) mais qui possède un fort K_M donc une faible affinité au substrat.

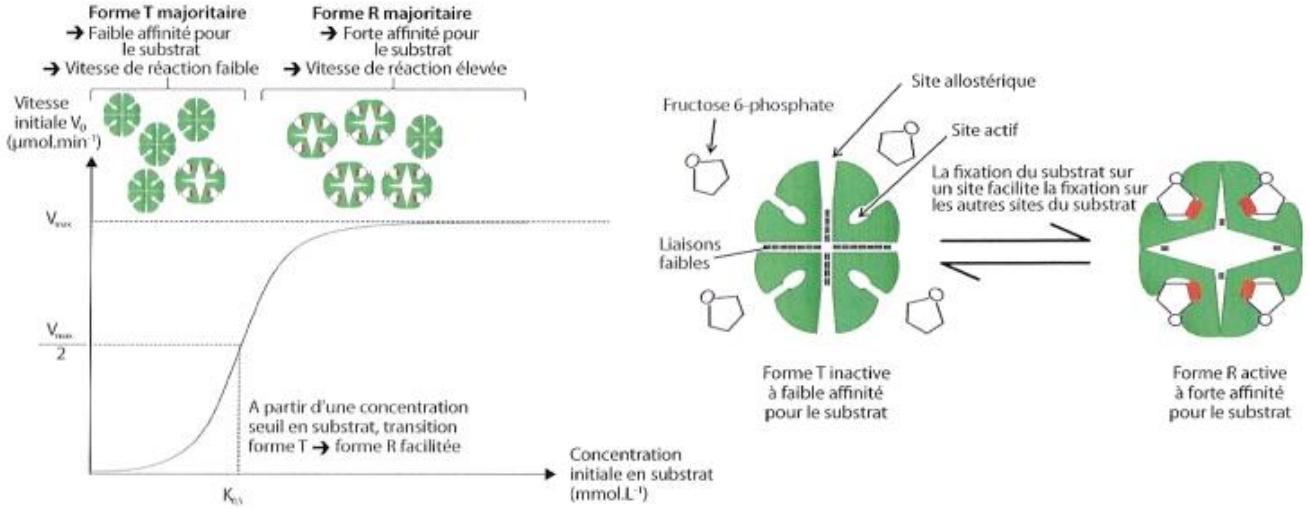
⇒ L'**efficacité catalytique** de la **catalase** est **supérieure** à celle de **l'acétylcholine estérase**.



Variation de la vitesse initiale (V_i) en fonction de la concentration en substrat

V_{max} : vitesse initiale maximale de la réaction ; K_M : constante de Michaelis-Menten, concentration en substrat pour laquelle la vitesse de la réaction égale $V_{max}/2$; $K_{0,5}$, constante à demi saturation définie pour les enzymes allostériques, équivalente du K_M.

Fig.24: Courbes cinétiques comparées d'une enzyme michaelienne et d'une enzyme allostérique. RICHARD et al. (2015)



La cinétique des enzymes allostériques et le modèle correspondant.
Exemple de la phosphofructokinase 1 (PFK1).
Fructose 6-phosphate + ATP ⇌ fructose 1,6-biphosphate + ADP

Fig. 25 : Cinétique de la phosphofructokinase 1 (PFK1), enzyme de la glycolyse transformant le fructose-6-phosphate (F-6-P) en fructose 1,6-bisphosphate. Vision de DAUTELet al. (2021)

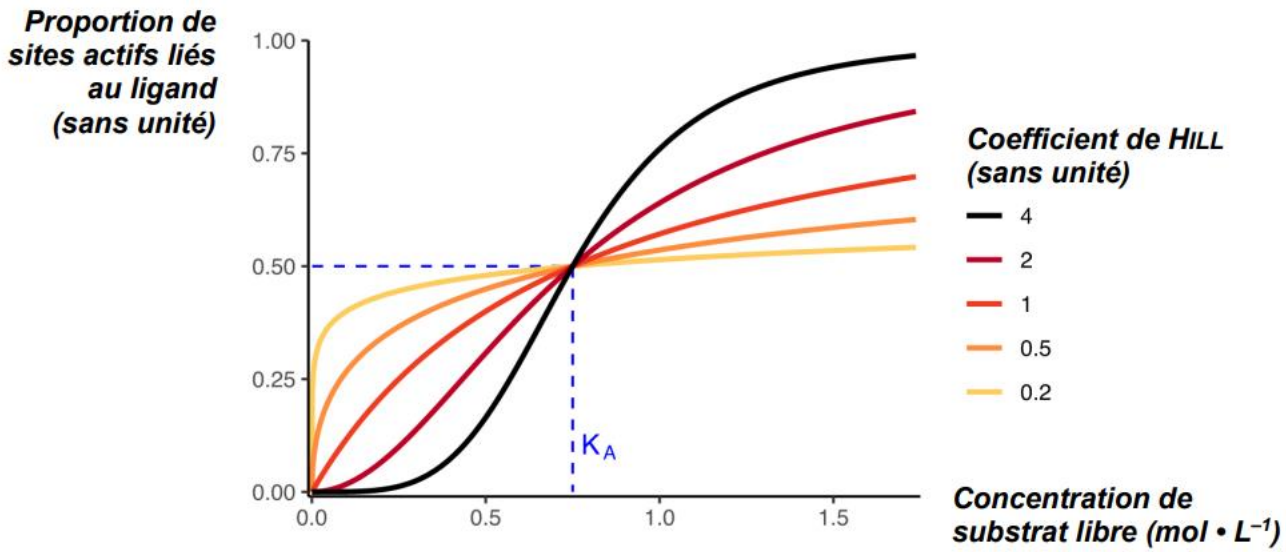


Fig.26: Coefficient de HILL et coopérativité. Wikipédia
KA est la concentration en substrat produisant une occupation de 50 % des sites actifs

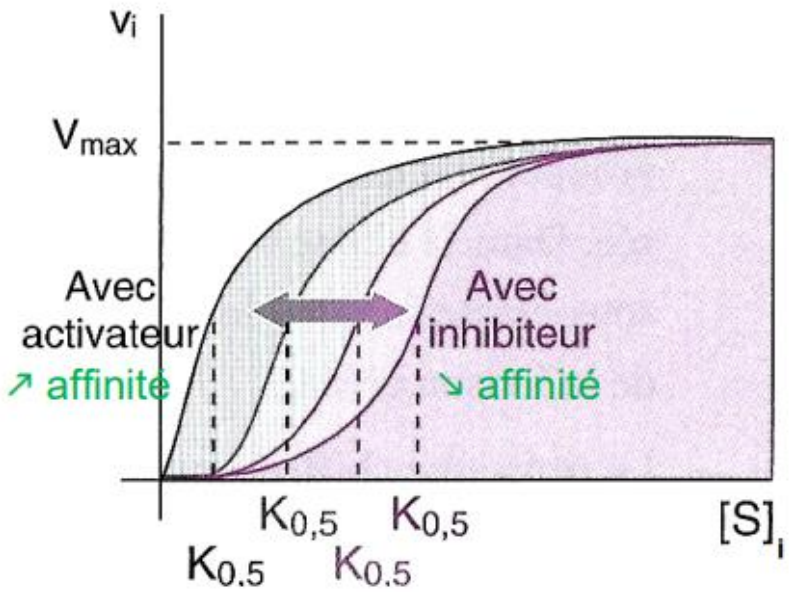


Fig. 27 : Action cinétique des effecteurs allostériques. FUJIL (2019).